ENTRE A TECNOLOGIA E O CUIDADO: ANÁLISE COMPARATIVA ESTRUTURADA DE CHATBOTS NA SAÚDE DIGITAL
BETWEEN TECHNOLOGY AND CARE: STRUCTURED COMPARATIVE ANALYSIS OF CHATBOTS IN DIGITAL HEALTH

Andressa Barbosa Carvalho Araújo[1]
Matheus Bilitardo Abib[2]
Luciano Gonçalves de Carvalho[3]

RESUMO: O presente artigo analisa comparativamente as seguintes plataformas de chatbots aplicadas à saúde digital: Ada Health, Molly (Sensely) e Symptomate. Utilizando uma abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica, o estudo avalia aspectos técnicos, clínicos e de experiência do usuário por meio de critérios como precisão diagnóstica, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), satisfação dos usuários, acessibilidade técnica e compreensão de linguagem natural. Os resultados indicam que a Ada Health se destaca pela robustez científica e aceitação do público, a Molly pela abordagem humanizada com avatar interativo voltado ao monitoramento de doenças crônicas, e o Symptomate pela simplicidade e eficiência na triagem inicial de sintomas. A análise revela que, embora os chatbots ampliem o acesso e otimizem o atendimento em saúde, ainda enfrentam desafios relacionados à privacidade, personalização e usabilidade. Conclui-se que essas ferramentas possuem grande potencial para complementar o cuidado médico, desde que sua implementação observe aspectos éticos, técnicos e regulatórios. **Palavras-chave:** Chatbot; Inteligência Artificial; Internet; LGPD; Saúde.

ABSTRACT: This article presents a comparative analysis of three chatbot platforms used in digital healthcare: Ada Health, Molly (Sensely), and Symptomate. Using a qualitative, exploratory, and bibliographic approach, the study evaluates technical, clinical, and user experience aspects based on criteria such a diagnostic accuracy, compliance with Brazil's General Data Protection Law (LGPD), user satisfaction, technical accessibility, and natural language understanding. The results indicate that Ada Health stands out for its scientific robustness and user acceptance, Molly (Sensely) for its humanized approach through an interactive avatar focused on chronic disease monitoring, and Symptomate for its simplicity and efficiency in initial symptom triage. The analysis reveals that although chatbots enhance access to care and streamline healthcare services, they still face challenges related to privacy, personalization, and usability. The study concludes that these tools hold great potential to complement medical care, provided their implementation addresses ethical, technical, and regulatory aspects.
Keywords: Artificial Intelligence; Chatbot; Health; internet; LGPD.

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes – Fatec Mogi das Cruzes – E-mail: andressabarbosaraujo09@gmail.com[1]
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes – Fatec Mogi das Cruzes – E-mail: Matheus.abib@fatec.sp.gov.br[2]
Docente do curso de Análise e Desenvolvimento da Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes – Fatec Mogi das Cruzes - E-mail: luciano.carvalho@fatec.sp.gov.br [3]

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Cardoso (2024), a evolução tecnológica tem impulsionado inovações em diversas áreas, e a saúde tem sido uma das mais beneficiadas por essas transformações. A incorporação de novas tecnologias tem proporcionado avanços significativos na eficiência do atendimento médico e na experiência dos pacientes. Ferramentas como inteligência artificial, realidade aumentada e automação têm desempenhado um papel crucial nesse processo, melhorando a qualidade do atendimento, a precisão dos diagnósticos e a agilidade nos tratamentos.

Os chatbots, que são programas de inteligência artificial capazes de interagir com usuários por meio de mensagens automatizadas, surgem como uma solução inovadora para fornecer suporte contínuo e personalizado aos pacientes. Oferecendo respostas rápidas e eficazes sobre sintomas, medicamentos e tratamentos, esses sistemas revolucionam a prestação de serviços de saúde. Eles contribuem para a redução de custos operacionais, otimizam o uso dos recursos humanos e permitem que os profissionais de saúde se concentrem em casos mais complexos, demonstrando o potencial das tecnologias emergentes na transformação da saúde.

Esses sistemas já estão transformando o atendimento médico ao oferecer suporte acessível, automatizado e contínuo aos pacientes, como afirmado por Laurentys (2025). A interação em tempo real proporcionada por eles é especialmente valiosa em contextos em que a rapidez no atendimento é crucial.

Apesar dos avanços proporcionados pelos chatbots a implementação deles enfrenta desafios significativos. A segurança dos dados pessoais é uma preocupação central, já que sistemas baseados em inteligência artificial podem aumentar a

exposição a riscos de segurança e privacidade, como destaca Topol (2019). Além disso, embora os chatbots forneçam respostas rápidas, podem enfrentar dificuldades ao interpretar sintomas mais complexos, o que pode levar a diagnósticos imprecisos ou orientações inadequadas. A resistência de pacientes e profissionais de saúde em adotar essas tecnologias também é um obstáculo, devido à confiança na precisão das informações e receios sobre a substituição do contato humano no atendimento.

Este artigo visa comparar chatbots Ada Health, Molly e Symptomate, que, embora compartilhem semelhanças, apresentam características únicas em suas abordagens. A escolha por essas ferramentas se deu com base na relevância de suas implementações e na disponibilidade de documentação técnica detalhada. Ao analisar suas operações no atendimento médico, busca-se entender como essas tecnologias

estão transformando a prestação de serviços de saúde, tornando-os mais eficientes, acessíveis e centrados no paciente.

2 METODOLOGIA

A pesquisa desse artigo adota uma abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica, com ênfase no levantamento, análise e comparação de três assistentes virtuais utilizados na saúde: Molly (Sensely), Symptomate e Ada Health.

Para isso, foram consultadas fontes primárias e secundárias, como plataformas especializadas em divulgação científica, como PubMed, ScienceDirect e BMJ Open, além de fontes jornalísticas, como Forbes, TechCrunch, MedCity News e Medicina S/A. As informações extraídas abrangem aspectos essenciais, como seus mecanismos de funcionamento, eficácia clínica, estudos comparativos, e avaliações sobre a acessibilidade dos sistemas.

Os critérios para analisar os diferentes aspectos de atuação das plataformas citadas anteriormente no contexto da saúde digital foram:

- Precisão e Efetividade Clínica: a análise será fundamentada em estudos científicos disponíveis em bases como PubMed e Google Scholar, que trazem validações clínicas, comparações diagnósticas e eficácia em triagem médica;
- Segurança e Privacidade: para avaliar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), será utilizado a ferramenta de auditoria digital Webbkoll, que verifica práticas de coleta de dados, ausência de política de privacidade visível e envio de informações a terceiros;
- Satisfação do Usuário: a percepção dos usuários será investigada por meio da análise das avaliações públicas nas lojas de aplicativos (App Store ou Google Play), considerando notas atribuídas, comentários frequentes e número de downloads, a fim de identificar padrões de aceitação e críticas recorrentes;
- Acessibilidade: será avaliado através das ferramentas Google Lighthouse que dá um panorama quantitativo e técnico da acessibilidade que afetam diretamente a navegação de pessoas com deficiência;
- Compreensão de Linguagem Natural: serão realizados testes empíricos com os assistentes virtuais, aplicando a técnica do “Golden Set”, que consiste na criação de um conjunto padronizado de perguntas para todos os chatbots. Os testes incluirão frases com erros ortográficos, uso de gírias, perguntas ambíguas e reformulações. A análise buscará identificar falhas de interpretação, coerência das respostas e capacidade de reconhecer a intenção do usuário.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Os ‘bots’, ou robôs de software, são sistemas automatizados desenvolvidos para executar tarefas de forma autônoma. Um dos tipos mais conhecidos são os chatbots, projetados para interagir com os usuários por meio da linguagem natural, seja por texto ou voz. Segundo Mauldin (1994), os primeiros bots foram criados para simular conversas humanas em interfaces simples, mas com a evolução da inteligência artificial e do processamento de linguagem natural, tornaram-se ferramentas sofisticadas e realistas.

Na área da saúde, os chatbots têm ganhado destaque como soluções tecnológicas capazes de otimizar processos, ampliar o acesso à informação e oferecer um atendimento contínuo. Essas ferramentas desempenham o papel de assistentes virtuais, ajudando a preencher a lacuna de comunicação entre pacientes e profissionais da saúde, atuando como uma ponte entre eles. Um estudo publicado pela Inbenta (2022) destaca que, com a tecnologia de inteligência artificial, os chatbots são capazes de responder com maior rapidez e eficiência por meio de interfaces conversacionais e, em alguns casos, de forma mais eficaz do que um assistente humano. Assim, quando bem implementados, os chatbots podem reduzir o tempo de espera, melhorar a eficiência do atendimento e aumentar a satisfação dos usuários.

Plataformas de inteligência artificial como Ada Health, Molly (Sensely) e Symptomate têm sido adotadas por instituições hospitalares para atender grandes volumes de usuários com segurança e agilidade, demonstrando a escalabilidade e a confiabilidade desses sistemas quando integrados a bases de dados médicas estruturadas. Embora apresentem abordagens distintas, essas plataformas compartilham funções essenciais, como a triagem de sintomas por meio de perguntas estruturadas, semelhante ao processo médico, o agendamento de consultas, o monitoramento remoto, a orientação em cuidados de saúde e a geração de diagnósticos preliminares.

3.1 SENSELY

A plataforma Sensely possui uma enfermeira virtual chamada Molly desenvolvida em 2013 para reduzir a sobrecarga no sistema de saúde, que combina inteligência artificial e um avatar interativo e visa oferecer um atendimento mais humanizado, especialmente em sistemas com grande demanda. A maior motivação para a criação dessa ferramenta, de acordo com a página web Sensely, foi melhorar a experiência do paciente com uma abordagem personalizada e ágil. A Molly coleta

informações por meio de texto, voz, imagens e vídeos, analisando sintomas e histórico médico, e então orientando os próximos passos. Ela colabora com instituições como o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e a Mayo Clinic, uma organização da área de pesquisas médico-hospitalares que visa expandir os recursos da assistente virtual fornecendo orientações de saúde aos usuários.

3.2 SYMPTOMATE

Fundado em 2012 pela empresa polonesa Infermedica, o chatbot Symptomate utiliza aprendizado de máquina e algoritmos baseados em redes neurais para avaliar sintomas relatados pelos usuários por meio de uma entrevista digital, identificando possíveis causas e oferecendo orientações sobre tratamentos ou a necessidade de cuidados médicos. Esse chatbot é utilizado por diversas organizações, como seguradoras e hospitais, para aprimorar a triagem médica inicial e auxiliar pacientes na decisão sobre procurar atendimento imediato. Um exemplo é a eVisit, plataforma de cuidados virtuais que integrou a API do Symptomate ao seu sistema, permitindo a triagem automática de sintomas antes das consultas.

3.3 ADA HEALTH

Já o Ada Health, criado em 2011 por Claire Novorol, Daniel Nathrath e Martin Hirsch, integra suas tecnologias a iniciativas de autocuidado e educação em saúde. A ideia surgiu a partir de dificuldades de diagnóstico enfrentadas por um familiar de um dos fundadores, o que levou à criação de uma plataforma para o público em geral. O Ada Health, reconhecido pela precisão no diagnóstico, já firmou parcerias com hospitais como o Jefferson Health, nos Estados Unidos e colabora com empresas farmacêuticas como Bayer e Pfizer, segundo o site oficial da Ada Health (2025). Por exemplo, a parceria com a Bayer permite que usuários acessem a plataforma da Ada através dos sites de produtos como aspirina e Aleve. A plataforma é baseada em redes neurais e aprendizado de máquina, e foi treinada com mais de 50 milhões de interações reais.

Em síntese, os chatbots representam uma inovação promissora para o setor da saúde, proporcionando maior acesso, agilidade e eficiência no atendimento aos usuários. Entretanto, para que essas ferramentas atinjam seu potencial máximo, é fundamental garantir a qualidade das bases de dados utilizadas, a validação clínica dos sistemas e a proteção da privacidade dos pacientes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A validação clínica das plataformas Ada Health, Molly (Sensely) e Symptomate evidencia abordagens distintas em termos de rigor científico e aplicação prática, refletindo seus focos e objetivos no setor da saúde. Como detalhado no quadro 1, essas plataformas têm bases de treinamento variadas e níveis diferentes de evidência científica, o que impacta diretamente sua precisão diagnóstica e efetividade clínica.

Quadro 1 – Precisão e Efetividade Clínica (Via artigos publicados)

Plataforma	**Coleta de Dados Pessoais**	**Compartilhamento com Terceiros**	**Política e Consentimento**	**Inconformidades Identificadas**	**Cookies**
Ada Health	Nome, idade, sintomas, localização.	Sim (Google Analytics, Meta Pixel)	Política técnica e pouco acessível.	Rastreia dados antes do consentimento.	2 de terceiros, sem bloqueio inicial.
Molly (Sensely)	Dados clínicos, voz, imagem.	Sim (AWS, Twilio, Analytics)	Limitada e só em inglês.	Coleta sensível sem aviso explícito.	4 ativos antes do consentimento
Symptomate	Sintomas, idade, sexo.	Google (Limitado).	Política clara, em português.	Estrutura simples sem chamadas a terceiros na homepage	Uso de cookies, bloqueados até interação (8 no total)

Fonte: Autores (*2025*).

Ada Health destaca-se por sua robustez científica, com estudos revisados por pares publicados em periódicos de alto impacto, como BMJ e Nature Digital Medicine, indicando até 70% de acerto nos diagnósticos mais comuns — desempenho

comparável ao de médicos clínicos, reforçando seu potencial no apoio a decisões médicas complexas. Em contraste, Molly (Sensely) foca no monitoramento remoto de pacientes crônicos, validado por protocolos do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que demonstram 85% de efetividade na gestão de condições como insuficiência cardíaca (Telemedicine and e-Health, 2020), evidenciando relevância prática em cuidados contínuos.

Já o Symptomate, voltado para triagens de doenças específicas como as tropicais, apresenta eficácia clínica notável, com precisão diagnóstica similar à médica em casos como faringite e infecções urinárias (JMIR, 2022), ressaltando sua utilidade em contextos endêmicos e emergenciais. Esses resultados indicam diferentes nichos de atuação e níveis de maturidade clínica, destacando a importância de análises específicas para cada contexto de uso.

A segurança e a privacidade dos dados são aspectos cruciais para plataformas de saúde digital, especialmente diante das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A proteção adequada dessas informações é fundamental para garantir a confiança dos usuários e prevenir possíveis danos decorrentes do uso inadequado de dados sensíveis. Conforme demonstrado no quadro 2, as plataformas analisadas apresentam abordagens distintas em relação à coleta de dados pessoais, como informações clínicas, registros de voz e até imagens, além de variações significativas no compartilhamento com terceiros e na transparência das políticas.

Quadro 2 – Segurança e Privacidade (LGPD - via Webbkoll)

Plataforma	Base de Treinamento	Estudos Científicos	Exemplo de Efetividade Clínica
Ada Health	+50 milhões de interações médicas reais.	70% de acerto entre os 3 principais diagnósticos e desempenho semelhante a clínicos gerais.	Ajudou a identificar apendicite e acelerar triagens em programas corporativos.

Molly (Sensely)	Protocolos clínicos + IA com feedback contínuo.	85% de efetividade em insuficiência cardíaca.	Reduziu hospitalizações em pacientes crônicos com monitoramento remoto.
Symptomate	Guidelines e dados clínicos simulados.	Precisão em casos simples como faringite e ITU.	Ajudou a identificar dengue e doenças infecciosas em regiões tropicais.

Fonte: Autores (*2025*).

Enquanto a Ada Health e a Molly (Sensely) utilizam ferramentas de rastreamento antes da obtenção do consentimento, o Symptomate se destaca por uma estrutura mais simplificada e alinhada aos princípios da LGPD. A análise comparativa realizada evidencia essas diferenças, particularmente no que diz respeito à clareza das políticas, à conformidade legal e à presença de vulnerabilidades potencialmente críticas. Já o Symptomate adota medidas como o bloqueio inicial de cookies e um escopo limitado de compartilhamento com terceiros (apenas Google básico), as outras plataformas demonstram inconformidades com a LGPD, como:

- Molly (Sensely): Coleta de dados sensíveis (voz e imagem) sem aviso explícito e uso de quatro cookies ativos antes do consentimento, expondo os usuários a potenciais violações.
- Ada Health: Rastreamento prévio de dados (via Google Analytics e Meta Pixel) e políticas de privacidade complexas, dificultando a compreensão do usuário sobre como suas informações são tratadas.

Essas diferenças não apenas refletem níveis distintos de conformidade com a LGPD, mas também impactam diretamente a confiança do usuário – fator essencial em plataformas de saúde digital, onde a sensibilidade dos dados exige máxima transparência e controle a insuficiência cardíaca (Telemedicine and e-Health, 2020), evidenciando relevância prática em cuidados contínuos.

A satisfação dos usuários é um importante meio para avaliar a eficácia e a adoção de plataformas digitais de saúde. As avaliações nas lojas de aplicativos (App Store e Google Play) de Ada Health, Molly (Sensely) e Symptomate revelam não

apenas a percepção geral de cada uma, mas também padrões recorrentes que moldam a experiência prática — de interfaces intuitivas a falhas operacionais. O quadro 3 sintetiza esses dados, cruzando métricas como nota média, volume de avaliações, estimativa de downloads e os principais feedbacks.

Quadro 3 – Satisfação do Usuário via App Store e Google Play

Plataforma	Nota Média	Nº de Avaliações	Downloads Estimados	Elogios Frequentes	Críticas Frequentes
Ada Health	4.9 ★ (iOS) 4.7 ★ (Android)	+5 mil	+2 milhões	Interface intuitiva, diagnósticos rápidos, sensação de apoio profissional	Perguntas repetitivas, falta de integração com médicos locais
Molly (Sensely)	4.6 ★ (iOS) 4.3 ★ (Android)	219avaliações	+10 mil	Avatar humanizado, sensação de conversa real, útil para doenças crônicas	Respostas lentas, bugs, indisponibilidade regional
Symptomate	4.7 ★ (iOS) 4.3 ★ (Android)	+10 mil	+500 mil	Simples, rápido, orientações claras, app leve	Pouca personalização, sem histórico de sintomas

Fonte: Autores (*2025*).

A performance técnica das plataformas digitais de saúde desempenha papel essencial na garantia da usabilidade, segurança e qualidade da experiência do usuário. No contexto dos chatbots analisados, a avaliação de aspectos como acessibilidade, velocidade de carregamento, estabilidade visual e conformidade com boas práticas web permite identificar limitações técnicas que podem impactar negativamente sua adoção e eficácia.

O quadro 4 apresenta uma análise comparativa desses elementos, baseada em testes realizados em dispositivos computador e celular, segundo os critérios da

ferramenta Google Lighthouse e dos Core Web Vitals — um conjunto de indicadores definidos pelo Google para mensurar a experiência do usuário em páginas da web.

São avaliados indicadores como acessibilidade, desempenho, conformidade com práticas recomendadas, ranqueamento nos resultados de busca (SEO – Search Engine Optimization) e métricas de experiência real de uso (Core Web Vitals, incluindo LCP – Largest Contentful Paint, INP – Interaction to Next Paint e CLS – Cumulative Layout Shift). A tabela inclui, ainda, uma justificativa interpretativa para cada resultado, indicando se a plataforma atende aos parâmetros mínimos considerados adequados. Para aprovação nos indicadores Core Web Vitals, é necessário que as plataformas satisfaçam, em pelo menos 75% das visitas reais, os seguintes parâmetros:

- LCP (Largest Contentful Paint): mede o tempo necessário para carregar e exibir o maior elemento visível da página. Para uma boa experiência do usuário, esse tempo deve ser de até 2,5 segundos,
- INP (Interaction to Next Paint): mede o intervalo entre a interação do usuário

(como clique ou toque) e a atualização visual subsequente. Um valor de até 200 milissegundos indica que a interface responde de forma ágil, evitando atrasos perceptíveis que possam prejudicar a usabilidade.

- CLS (Cumulative Layout Shift): quantifica a estabilidade visual da página durante o carregamento. Valores até 0,1 são considerados aceitáveis, garantindo que o layout permaneça estável enquanto o conteúdo é carregado.

Quadro 4 – Acessibilidade segundo o Google Lighthouse.

Plataforma	**Dispositivo**	**Acessibilidade**	**Desempenho**	**Práticas Recomendadas**	**SEO**	**Core Web Vitals**
Ada Health	Computador	96	98	93	100	LCP: 1.6s INP: 51ms CLS: 0.11

	Celular	96	79	100	100	LCP: 2.2s INP:130m CLS: 0.09/
Molly (Sensely)	Computador	76	75	100	77	LCP: 3.2s INP: 79ms CLS: 0.01
	Celular	79	71	100	77	LCP: 3.2s INP:271m CLS: 0.08/
Symptomate	Computador	65	90	100	92	LPC:3.4s INP:76ms CLS:0.05
	Celular	60	90	100	92	LCP: 4s INP:195m CLS: 0.32

Fonte: Autores, (2025).

A partir dos dados apresentados na Tabela 4, observam-se contrastes significativos entre as plataformas no que diz respeito à performance técnica e à experiência do usuário. Ada Health se destaca com métricas altamente positivas em computadores e celulares, apresentando indicadores dentro dos limites recomendados e boa usabilidade geral. Apesar de um leve CLS elevado no desktop, que indica certa instabilidade no layout, os tempos de carregamento e

responsividade permanecem satisfatórios, reforçando a maturidade técnica da plataforma. Molly (Sensely), por outro lado, embora mantenha boa pontuação em acessibilidade e práticas recomendadas, sofre com LCP elevado tanto em desktop quanto em mobile, o que representa demora no carregamento do conteúdo principal. Essa lentidão, somada ao atraso perceptível nas interações em dispositivos móveis, compromete a fluidez da navegação. Por fim, o Symptomate apresenta o pior desempenho geral: além de LCP acima do ideal, prejudicando a experiência do usuário, o CLS no celular é consideravelmente alto, o que indica instabilidade visual significativa

Já a análise da capacidade de compreensão da linguagem natural pelas plataformas, conforme detalhado no quadro 5, revela nuances importantes sobre a qualidade da interação entre usuário e chatbot. A capacidade de compreender a linguagem natural dos usuários é um dos principais desafios para plataformas digitais de saúde, especialmente em contextos informais ou ambíguos. Usabilidade, flexibilidade conversacional e precisão na interpretação das intenções são fatores essenciais para uma experiência eficaz e segura. Nesse sentido, o quadro 5 analisa o desempenho linguístico dos chatbots Ada Health, Molly (Sensely) e Symptomate com base em cinco critérios fundamentais, avaliados qualitativamente como baixa, média ou alta performance: tolerância a gírias e erros, interpretação de perguntas ambíguas, reformulação de diálogo e identificação correta da intenção da mensagem do usuário.

Quadro 5. Compreensão de Linguagem Natural (Método Golden Set).

Plataforma	Tolerância a Gírias e Erros	Interpretação de Perguntas Ambíguas	Capacidade de Reformulação de Diálogo	Identificação Correta da Intenção
Ada Health	Alta	Regular	Alta	Alta
Molly (Sensely)	Média	Baixa	Média	Média
Symptomate	Alta	Alta	Alta	Alta

Fonte: Autores, (2025).

A análise do quadro 5 mostra que o Symptomate se destaca na compreensão de linguagem natural, demonstrando alta tolerância a gírias, erros ortográficos e perguntas ambíguas. Expressões informais como “tô ruim” ou frases vagas como

“acho que tô com dengue ou virose” são bem interpretadas, garantindo continuidade no atendimento. O Ada Health apresenta desempenho regular em ambiguidade, mas reconhece variações como “dor de barriga” e corrige erros como “cabesa” para “cabeça”, mantendo boa fluidez. Já o Molly (Sensely) tem dificuldades nesse aspecto, exigindo frases mais diretas; expressões genéricas resultam em respostas vagas e pouco úteis.

Em termos de reformulação do diálogo, Ada Health e Symptomate se mostram mais adaptáveis às interações do usuário, enquanto Molly enfrenta limitações que afetam a naturalidade da conversa. Na identificação de intenções, todas têm desempenho funcional, mas Ada Health e Symptomate demonstram maior precisão, inclusive com linguagem informal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise comparativa dos chatbots Ada Health, Molly (Sensely) e Symptomate comprovou que essas ferramentas têm grande potencial para transformar o atendimento na saúde, oferecendo triagens ágeis, suporte clínico inicial e acessibilidade aos usuários. Dentre as soluções avaliadas, o Ada Health se destacou como o chatbot mais completo, combinando alta precisão diagnóstica, validação científica robusta, ótima experiência de uso e ampla aceitação do público. Embora Molly ofereça um diferencial humanizado por meio de avatar interativo e a Symptomate apresente forte desempenho em linguagem natural e conformidade com a LGPD, ambos ainda enfrentam limitações em desempenho técnico e/ou privacidade. Conclui-se que o Ada Health é a opção mais equilibrada e eficaz entre as analisadas, sendo indicado como modelo para futuras aplicações de inteligência artificial na saúde. Recomenda-se que novas implementações priorizem a segurança dos dados, validação clínica contínua e foco na experiência do paciente para garantir impacto positivo e ético no setor, promovendo também maior acessibilidade e personalização do atendimento digital.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADA HEALTH. How Ada works. 2025. Disponível em: https://ada.com/pt/. Acesso em: 12 mar. 2025.

ADAMS, K. Ada Health deploys its symptom assessment care navigation tech across Jefferson Health. MedCity News, 2023. Disponível

em: https://medcitynews.com/2023/04/ada-health-deploys-its-symptomassessment-care-navigation-tech-across-jefferson-health/. Acesso em: 9 abr. 2025.

ALOWAIS, S. A.; SHUROUG, S. Revolucionando a saúde: o papel da inteligência artificial na prática clínica. BMC Medical Education, 2023. Disponível em: https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-02304698-z#citeas. Acesso em: 25 mar. 2025.

ARMITAGE, H. Physician decision chatbot. Stanford Medicine, 2025. Disponível em: https://med.stanford.edu/news/all-news/2025/02/physiciandecision-chatbot.html. Acesso em: 13 abr. 2025.

BENIS, A. I. The use of chatbots in health care: a review of literature. JMIR Medical Informatics, v. 8, n. 4, 2020.

BMJ OPEN. Comparison of symptom checkers triage performance in primary care. BMJ Open, v. 10, n. 4, 2020. Disponível em: https://bmjopen.bmj.com/. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRAZ, J. Como os chatbots podem auxiliar pacientes e profissionais da área de saúde. Correio da Amazônia, 2018. Disponível em: https://correiodaamazonia.com/como-os-chatbots-podem-auxiliarpacientes-e-profissionais-da-area-de-saude/.Acesso em: 14 abr. 2025.

CHATFUEL. Medical AI chatbots. Chatfuel, 2024. Disponível em: https://chatfuel.com/pt/blog/medical-ai-chatbots. Acesso em: 13 abr. 2025.

CHUDLEIGH, S. Melhores chatbots de IA médica. Botpress, 2025. Disponível em: https://botpress.com/pt/blog/top-health-chatbots. Acesso em: 20 mar. 2025.

FUTURO DA SAÚDE. Ada Health cresce no mercado de saúde digital ao levantar US$ 30 milhões para aplicativo de diagnóstico. Futuro da Saúde, 2022. Disponível em: https://futurodasaude.com.br/ada-health-cresce-no-mercadode-saude-digital-ao-levantar-us-30-milhoes-para-aplicativo-dediagnostico/. Acesso em: 8 abr. 2025.

INBENTA. Benefícios dos chatbots na área de saúde: 9 casos de uso. Inbenta, 2022. Disponível em: https://www.inbenta.com/pt-br/articles/benefits-ofchatbots-in-healthcare-9-use-cases-of-healthcare-chatbots/. Acesso em: 10 abr. 2025.

MAULDIN, M. ChatterBots, TinyMUDs, and the Turing Test: entering the Loebner Prize competition. In: Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence. 1994. p. 16–21.

MORDOR INTELLIGENCE. Digital assistants in healthcare market. Mordor Intelligence, 2024. Disponível

em: https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/digital-assistantsin-healthcare-market. Acesso em: 16 mar. 2025.

OHR, T. Ada Health secures €40 million of funding to improve access to healthcare information globally. EU Startups, 2017. Disponível em: https://www.eu-startups.com/2017/10/ada-health-secures-e40-million-offunding-to-improve-access-to-healthcare-information-globally/. Acesso em: 17 mar. 2025.

OSTOJIĆ, I. Conversational public services, AI and global healthcare. Forbes, 2024. Disponível em: https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2024/08/09/conversational-public-services-ai-and-global-healthcare/.Acesso em: 20 maio 2025.

PENNIC, J. Your.MD launches AI-powered doctor diagnosis on Facebook Messenger via chatbot. Hit Consultant, 2016. Disponível em: https://hitconsultant.net/2016/04/29/md-launches-ai-powered-doctordiagnosis-facebook-messenger-via-chatbot/.Acesso em: 14 abr. 2025.

PRADO, E. Chatbot: o seu médico de bolso! Saúde Business, 2016. Disponível em: https://www.saudebusiness.com/ti-e-inovao/chatbot-o-seu-mdico-debolso/. Acesso em: 10 abr. 2025.

RETINAWEB. Chatbots e automação para respostas rápidas em clínicas. Retinaweb, 2025. Disponível em: https://retinaweb.com.br/blog/automacao-derespostas-clinicas/.Acesso em: 11 mar. 2025.

SCHMITZ, L. C. O potencial dos chatbots na saúde. Medicina S/A, 2020. Disponível em: https://medicinasa.com.br/chatbots-saude/. Acesso em: 4 abr. 2025.

SENSELY. Sensely. [s.d.]. Disponível em: https://sensely.com/.Acesso em: 14 mar. 2025.

TOPOL, E. Deep medicine: how artificial intelligence can make healthcare human again. ACM Digital Library, 2019.